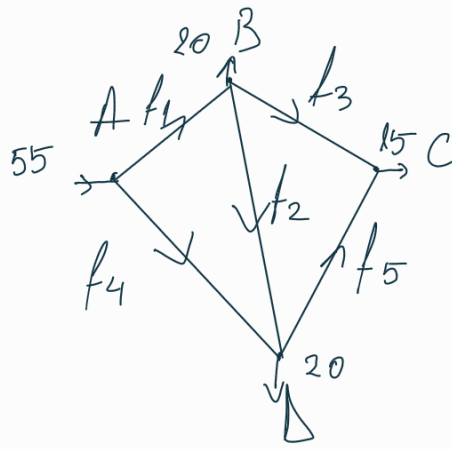


Seminar 1

1.4.2

a)



$$\begin{cases} f_1 + f_4 = 55 \\ f_1 = 20 + f_3 + f_2 \\ f_3 + f_5 = 15 \\ f_4 + f_2 = f_5 + 20 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} f_1 & f_2 & f_3 & f_4 & f_5 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & | & 55 \\ 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & | & 20 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & | & 15 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & | & 20 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 - L_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & | & 55 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 0 & | & -35 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & | & 15 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & | & 20 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{matrix} L_4 + L_2 \\ \sim \\ L_4 + L_3 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & | & 55 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 0 & | & -35 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & | & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{compatibil}$$

$$\begin{cases} f_1 = 55 - f_4 \\ -f_2 - f_3 = -35 + f_4 \\ f_3 = 15 - f_5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f_1 = 55 - f_4 \\ f_2 = 35 - f_4 - 15 + f_5 = 20 - f_4 + f_5 \\ f_3 = 15 - f_5 \end{cases}$$

b) BC -inches $\Rightarrow f_3 = 0$

$$\Rightarrow f_5 = 15$$

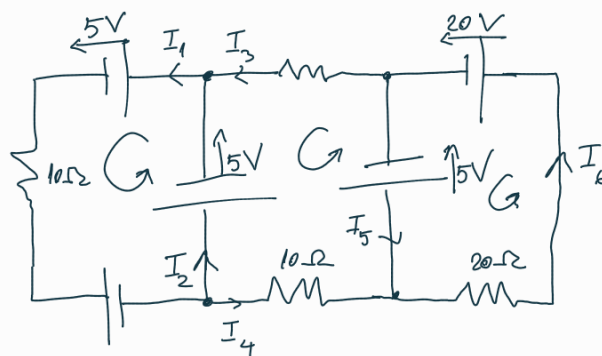
$$f_2 + f_4 = 20$$

$$f_1 = 55 - f_4 \leq 30 \Rightarrow f_4 \geq 25 \Rightarrow 25 \leq f_4 \leq 30$$

$$f_2 = 35 - f_4 \Rightarrow 5 \leq f_2 \leq 10$$

1.5.3.

$$\begin{cases} I_2 + I_3 = I_1 \\ I_6 = I_3 + I_5 \\ I_1 = I_2 + I_4 \\ I_4 + I_5 = I_6 \end{cases}$$



Legea lui Ohm :

$$\begin{cases} 5 + 10 + 5 = 10I_1 \Rightarrow I_1 = 2 \\ 5 - 5 = 10I_4 + 20I_3 \Rightarrow I_4 = -2I_3 \\ 20 - 5 = 20I_6 \Rightarrow I_6 = \frac{15}{20} \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_3 = I_4 \\ 2 = I_2 - 2I_3 \\ \frac{15}{20} = I_3 + I_5 \Rightarrow I_6 = I_5 = \frac{15}{20} \\ -2I_3 + I_5 = \frac{15}{20} \end{cases}$$

$$I_3 = I_4 \Rightarrow \boxed{I_3 = I_4 = 0}$$

$$I_2 = 2$$

2.8.2

3 industries A, B, C are such that all the output of A is used by B

	A	B	C
A	0	0	1
B	1	0	0
C	0	1	0

tot ce produce A este folosit de B

B → C
C → A

$$\begin{aligned} a &= p_A A \\ b &= p_B B \\ c &= p_C C \end{aligned} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} c \\ a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} c = a \\ a = b \\ b = c \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a = b = c$$

2.8.1

$$a) \begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.3 \\ 0.6 & 0.2 & 0.3 \\ 0.3 & 0.6 & 0.4 \end{bmatrix}$$

Din ce produce X se consumă: $\begin{cases} 10\% \text{ la } X \\ 60\% \text{ la } Y \\ 30\% \text{ la } Z \end{cases}$

Din ce produce Y se consumă: $\begin{cases} 20\% \text{ la } X \\ 20\% \text{ la } Y \\ 60\% \text{ la } Z \end{cases}$

Din ce produce Z se consumă: $\begin{cases} 30\% \text{ la } X \\ 30\% \text{ la } Y \\ 40\% \text{ la } Z \end{cases}$

Avem 3 industrii: X, Y, Z

Est este pretul fiecărei industrii știind că sunt disponibile 1000 de unități monetare?

$$\begin{pmatrix} 0,1 & 0,2 & 0,3 \\ 0,6 & 0,2 & 0,3 \\ 0,3 & 0,6 & 0,4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 0,1x + 0,2y + 0,3z = x \\ 0,6x + 0,2y + 0,3z = y \\ 0,3x + 0,6y + 0,4z = z \end{cases}$$

$$\left[\begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix} - I_3 \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0_3$$

$$A = \begin{pmatrix} -0,9 & 0,2 & 0,3 \\ 0,6 & -0,8 & 0,3 \\ 0,3 & 0,6 & -0,6 \end{pmatrix}$$

$$\det A = 0 \Rightarrow \text{rang } A \leq 2$$

$$\frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10} \begin{vmatrix} -9 & 2 \\ 6 & 8 \end{vmatrix} = \frac{1}{100} (72 - 12) = \frac{60}{100} = 0,6 \neq 0 \Rightarrow \text{rang } A = 2 \Rightarrow x, y - \text{mec. primar.}$$

1, 2 - ec. primar.

$$\begin{cases} -0,9x + 0,2y = -0,3z \\ 0,6x - 0,8y = -0,3z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -9x + 2y = -3z \\ 6x - 8y = -3z \end{cases} \cdot 4 \Leftrightarrow \begin{cases} -36x + 8y = -12z \\ 6x - 8y = -3z \end{cases} \xrightarrow{+}$$

$$\begin{aligned} -30x &= -15z \Rightarrow x = \frac{1}{2}z \\ z &= 2x \\ y &= \frac{3}{4}z \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}t \\ \frac{3}{4}t \\ t \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{2}t + \frac{3}{4}t + t = 1000 \Leftrightarrow \frac{9t}{4} = 1000 \Leftrightarrow t = \frac{4000}{9}$$

$$x = \frac{2000}{9}$$

$$y = \frac{3000}{9}$$

$$z = \frac{4000}{9}$$

2.8.7.

$E \in M_{2 \times 2}$ cu val între 0 și 1

în engleză

pozitiv e > strict 0

a) $I - E$ să aibă inversă

b) $I - E$ inversabil, dar cu toate intrările $(I - E)^2$ nu sunt negative

a) $E = I_2 \Rightarrow I_2 - E = 0_2$ nu e inv.

$$b) I_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(nonnegativ ≥ 0)

$$\text{Für } E = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$I_2 - E = \begin{pmatrix} 1-a & -b \\ -c & 1-d \end{pmatrix}$$

$$(I - E)^{-1} = \frac{1}{\det(I - E)} \cdot A^*$$

$$\frac{1}{\Delta} A^* = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} 1-d & c \\ b & 1-a \end{pmatrix}$$

$$a=1=d$$

$$c=b=1$$

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

 Anabela